실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호
심화응용프로젝트 · 2026년 10월 12일 (지난 일지 10월 8일 이후)

1. 이번 기간 요약

지난 일지를 쓴 10월 8일부터 오늘까지 커밋 34개를 했습니다. 코드와 문서가 37개 파일에서 4,794줄 늘었고, 테스트는 ETL 32개에서 170개로, 백엔드 29개에서 44개로 늘었습니다.

지난 일지의「아직 못 한 것」에 네 가지를 적어 두었는데, 이번에 두 가지가 결말이 났습니다. GTX급 수단 분리는 했고, 공법 변수 추가는 자료가 없어서 못 한다는 결론을 냈습니다. BRT 표정속도는 측정을 시작해서 지금도 자료를 모으는 중이고, 복선전철 수요 하한은 여전히 막혀 있습니다.

분류	내용
실측	세종 BRT 표정속도를 실시간 차량 추적으로 측정 (관측 49,539행, 진행 중)
모델 수정	복선전철을 일반 광역과 광역급행 둘로 분리, 역간격·속도 짝 맞추기
모델 검증	역간격이 표정속도를 설명한다는 관계를 찾고, 자를 노선 16개에서 18개로 넓힘
결론을 낸 것	공법 변수는 표본이 1~2건이라 만들 수 없다는 것을 확인
화면 결함	두 점 직선 안내, 역의 옆쪽 배치, 세션 만료 오안내, 노선 선이 역을 안 따라가던 것
도구	CLAUDE.md 숫자가 코드와 맞는지 보는 테스트, 수집 전 점검 명령

2. BRT 표정속도를 실제로 재기 시작한 것

지난 일지에 "공식 자료를 6곳 찾아봤는데 다 없었다"고 적었던 과제입니다. 이 값이 중요한 이유는, BRT 저급형 속도로 쓰고 있는 18.0km/h가 비교 기준인 시내버스 21.3km/h보다 느려서 편익이 항상 0으로 찍히기 때문입니다. 가정값 하나가 수단 하나를 통째로 탈락시키고 있었습니다.

남은 길은 시간표를 옮겨 적는 것이었는데, 세종시 시간표를 엑셀로 구해서 열어 보니 기점 출발시각만 있고 정류장별 도착시각이 없었습니다. 표정속도는 연장÷소요시간인데 옮겨 적을 소요시간 자체가 없었습니다. 전에 "이미지라 못 읽는다"고만 적어 두고 될 것처럼 남겨 뒀던 길이라, 열어 보지 않고 적은 기록이 저를 잘못 안내한 셈이었습니다.

대신 세종시 버스정보시스템이 차량 위치를 실시간으로 준다는 것을 알았습니다. 차량 번호와 좌표를 주고, 노선 선형 좌표까지 줘서 연장도 직접 계산됩니다. 30초마다 받아서 같은 차량이 기점에서 종점까지 가는 데 걸린 시간을 재면 표정속도가 나옵니다.

대조군을 같이 재야 했습니다

처음에는 BRT만 재려고 했는데, 그러면 "지금 측정한 값이 평균적인 교통 상황인지"를 알 수 없습니다. 밤에 재면 다 빠르고 출퇴근에 재면 다 느립니다. 그래서 같은 시간대에 일반 시내버스(1005번)를 함께 재서, 그 버스가 공표된 연평균 속도(대전 21.3km/h)에 얼마나 가까운지로 그 시간대가 평균적인지를 봅니다.

지금까지 모은 결과입니다. 대조군이 21.3에 가까워질수록 그 시간대가 평균에 가깝다는 뜻입니다.

시간대	BRT 고급형	BRT 저급형	일반 시내버스	공표값 대비
평일 심야	49.34	31.72	35.86	1.66배
주말 보통	46.23	39.20	27.58	1.28배

주말 첨두	45.92	33.86	27.73	1.28배
평일 첨두 (수집 중)	44.88	35.85	29.25	1.35배

단위는 km/h입니다. 평일 첨두는 오늘 저녁 수집이 아직 돌고 있어서 표본이 다섯 개뿐입니다.

재면서 알게 된 것

BRT의 이점은 막히는 곳에서만 나옵니다. 역간격을 맞춰서 비교해 보니 심야에는 BRT가 일반버스의 0.95배로 오히려 느렸는데, 주말 낮에는 1.22~1.26배로 빨라졌습니다. 혼잡이 생기면 일반버스만 느려지기 때문입니다(일반버스 20~23%, BRT 2.5~4%). 빈 도로에서는 전용차로가 아무것도 사 주지 않는다는 뜻이고, 이건 그 자체로 보고서에 쓸 내용이라고 생각합니다.

속도를 아직 바꾸지 않았습니다. 바꿀 조건을 결과를 보기 전에 미리 정해 뒀습니다 — 대조군이 공표 연평균의 ±20% 안에 들 것, 표준오차가 중앙값의 3% 이하일 것, 평일 첨두와 보통 칸이 둘 다 채워질 것, 표본을 묶을 수 있을 것. 지금은 네 조건 중 몇 개가 아직 미달입니다. 가정값을 실측값으로 바꿔 적으면 출처가 "실측"이 되어 다음 사람이 의심하지 않게 되는데, 그건 가정값으로 남겨 두는 것보다 나쁩니다.

3. 재다가 찾은 것 — 역간격이 표정속도를 설명한다

BRT 노선들을 비교하다가, 같은 전용도로를 쓰는데도 노선마다 속도가 꽤 다른 것이 눈에 띄었습니다. 보니까 정류장 간격이 달랐습니다. 간격이 1km 늘 때 속도가 약 10km/h 올랐습니다.

이걸 철도에도 적용해 봤습니다. 공표 표정속도가 있는 노선들의 역간격과 속도를 짝지어 보니 수단을 구분하지 않아도 역간격만으로 대부분 설명됐습니다. 중전철이든 경전철이든 복선전철이든 같은 직선 위에 있었습니다. 기술이 아니라 정차 횟수가 속도를 정한다는 뜻입니다.

이 관계를 찾은 덕분에, 수단별로 적어 둔 속도 값이 맞는지 재 볼 자가 생겼습니다. 전에는 "신분당선이 47.6이라더라"를 그냥 믿는 수밖에 없었습니다.

표본을 넓혔더니 R^2가 떨어졌습니다

처음엔 노선 16개로 R^2 0.958이 나왔습니다. 그런데 자료를 보니 세 노선이 통째로 빠져 있었습니다. 원인이 셋 다 달랐습니다.

노선	빠진 이유
김포 골드라인	자료에는 "김포도시철도"로 있어서 이름이 안 겹쳤습니다
대전 2호선	이름이 안 겹쳤지만, 미개통 설계값이라 넣지 않는 것이 맞았습니다
인천 1호선	운영사는 37.1km/33역인데 국토부 자료는 30.3km/30역 — 값이 달랐습니다

인천 1호선은 검단 연장선이 작년 6월에 개통했는데 국토부 운영현황이 연장 전 기준이었습니다. 처음엔 거꾸로 의심했습니다 — "30.3 + 연장 6.825 = 37.125"가 맞아떨어져서 저희 쪽이 틀린 줄 알았습니다. 개통일을 확인하고서야 자료 쪽이 낡은 것임을 알았습니다. 숫자가 맞아떨어진다고 해석이 맞는 건 아니었습니다.

두 노선을 넣으니 R^2가 0.958에서 0.925로 떨어졌습니다. 떨어진 원인은 하나였습니다. 김포 골드라인(역간격 2.36km)이 신분당선(2.09km)보다 역간격이 넓은데 더 느렸습니다. 직선이 예측하는 것과 반대 방향입니다. 차량 성능 차이인가 싶어 찾아봤더니 둘 다 운행 최고속도가 80km/h로 같아서 가설이 틀렸습니다. 왜 느린지는 아직 설명하지 못합니다.

R^2가 떨어진 게 나빠진 게 아니라, 0.958이 구간이 좁아서 나온 값이었다는 걸 알게 된 것이라고 생각합니다. 0.3km를 더 보니 바로 흔들렸습니다.

검증을 잘못 재고 있었던 것

지난번에 "파싱을 고쳐서 들어온 신분당선이 이 직선에서 0.04km/h밖에 안 벗어났다"고 적었는데, 이번에 다시 보니 재는 방식이 틀렸습니다. 그건 신분당선을 포함해서 그은 선과의 거리였습니다. 자기가 선을 당긴 만큼 가까워 보이는 것이라 검증이라고 할 수 없습니다.

제대로 하려면 그 노선을 빼고 선을 그은 다음 예측해야 합니다. 그렇게 해 보니 47.71 대 실측 47.60으로 0.2% 차이였습니다. 원래 주장보다 오히려 강한 결과였습니다. 다만 18개 자에서는 7.9%로 벌어지는데, 그 검증이 좁은 구간에서만 성립했다는 뜻입니다.

4. 복선전철이 쌍봉이었다 — 급행 분리

새로 만든 자로 수단별 값을 재 봤더니 복선전철만 크게 어긋났습니다. 들여다보니 한 줄에 서로 다른 곳에서 온 값이 들어 있었습니다. 역간격은 10개 노선 전체의 중앙값 4.30km인데, 속도는 신분당선 하나(47.6km/h)에서 가져온 것이었습니다. 그런데 신분당선의 역간격은 2.09km입니다.

즉 모델이 역은 4.30km 간격으로 놓으면서 통행시간은 2.09km 간격 노선의 속도로 계산하고 있었습니다. 역이 두 배 멀면 정차가 절반이니 더 빨라야 하는데 안 빨라진 것입니다.

뿌리는 중앙값이었습니다. 복선전철 10개 노선의 역간격을 늘어놓으니 봉우리가 둘이었습니다.

집단	노선 수	역간격 중앙값	범위
이름에 "급행"이 없는 것	6	2.62 km	1.67 ~ 6.47
이름에 "급행"이 있는 것 (GTX 계열)	4	6.92 km	4.97 ~ 7.94
전체 (쓰고 있던 값)	10	4.30 km	1.67 ~ 7.94

4.30km 자리에는 아무 노선도 없습니다. 중앙값은 "가운데 값"이지 "대표하는 값"이 아니라는 걸 처음으로 몸으로 알았습니다. 봉우리가 둘이면 가운데는 골짜기입니다.

그래서 복선전철을 둘로 갈랐습니다. 일반 광역철도는 역간격 2.62km에 속도 47.6km/h(신분당선, 이제 같은 집단), 광역급행철도는 6.92km에 91.8km/h(GTX-A 두 구간)입니다. 회귀식과의 어긋남이 35%에서 8%로 줄었습니다.

고치는 방향이 둘이었는데 결과가 반대였습니다

역간격 4.30을 두고 속도를 81로 올리는 방법도 있었습니다. 그러면 통행시간이 줄어 편익이 늘고 B/C가 좋아집니다. 반대로 역간격을 2.62로 내리면 역이 늘어 건설비가 올라가고 B/C가 나빠집니다.

뒤를 골랐습니다. 81은 회귀식을 표본 밖으로 늘여 뺀 값이고, 2.62와 47.6은 둘 다 실제 노선에서 온 값이기 때문입니다. 결과를 좋게 만드는 쪽이 아니라 근거가 있는 쪽을 고르는 게 맞다고 봤습니다.

비용은 가르지 않았습니다 — 그리고 그 이유가 중요합니다

km당 사업비만 보면 급행이 579억, 일반이 1,064억으로 두 배 갈립니다. 여기서 "급행은 비용도 따로 둬야겠다"로 가면 틀립니다. 비용 회귀에는 이미 역수가 변수로 들어 있어서, 역수를 알고 난 뒤에도 차이가 남는지를 봐야 합니다. 보니까 남는 차이가 1.02배뿐이었습니다. 급행은 "급행이라서" 싼 게 아니라 역이 적어서 싼 것이었습니다.

그런데 여기서 한 번 더 확인한 게 이번에 제일 배운 점입니다. 역수 변수를 아예 빼고 돌려 보면 차이가 드러나야 제 설명이 맞습니다. 돌려 보니 t값이 0.12에서 0.79로 움직일 뿐 여전히 유의하지 않았습니다. 즉 이 검정은 어느 쪽도 가려내지 못합니다. 급행 표본이 4개뿐이라 1.50배 미만의 차이는 애초에 보이지 않습니다.

> 그래서 보고서에는 "비용 차이가 없음을 보였다"가 아니라 "차이를 볼 힘이 없었다"로 쓰기로 했습니다. 가르지 않은 진짜 이유는 표본 4개에 변수를 더 붙이는 것이 과적합이기 때문입니다.

5. 공법 변수 — 못 한다는 결론

지난 일지의 과제였습니다. 비용 모델의 큰 오차 몇 개가 공법 때문으로 보였거든요. 광주 2호선 1단계는 저심도라서 예측의 0.54배, 대구 1호선 하양연장은 지상 위주라 0.60배였습니다.

세어 봤습니다.

공법	표본 수	판정
저심도	1건	변수가 아니라 그 노선 한 줄이 됩니다
기존선 병행	0건	-
지상 위주	2건	같은 이유로 못 씁니다

급행 비용 더미도 표본 4개라 과적합이라고 뺐는데, 1~2건은 말할 것도 없습니다. 더미를 붙이면 그 노선을 정확히 맞히고 아무것도 설명하지 않습니다. "자료가 없어서 못 한다"가 이번 과제의 답이었습니다.

대신 앞으로 변수를 넣고 싶을 때 먼저 걸러 보는 도구를 만들어 뒀습니다. 후보 변수를 넣으면 잔차가 쏠리는지와 검출 한계를 같이 보여 줍니다.

표본 2개에 속았습니다

그 도구를 처음 돌렸을 때 "계획 사업비" 항목이 t=7.75로 아주 유의하게 나왔습니다. 변수를 찾은 줄 알았습니다.

표본이 2개였습니다. 두 노선의 잔차를 꺼내 보니 소수점 다섯 자리까지 똑같았습니다(둘 다 1.3243배). 사업비는 15,828억과 18,356억으로 서로 다른 숫자인데 비율만 우연히 겹친 것이었습니다. 두 값이 같으니 분산이 0이 되고, 그러면 표준오차가 0이 되어 아무리 작은 차이도 유의해 보입니다. 두 값을 조금만 벌려 보니 t가 1.46으로 떨어졌습니다.

> 신호는 검출 한계 1.08배였습니다. 모델 자체의 오차가 1.25배인데 점 두 개로 1.08배를 가려낸다는 건 말이 안 됩니다. 정밀해서가 아니라 분산을 잴 수 없어서 작게 나온 것이었습니다. 지금은 한쪽 표본이 3개 미만이면 t를 아예 내놓지 않게 막아 뒀습니다 — 숫자를 내놓으면 누군가 그걸 읽기 때문입니다.

6. 화면에서 나온 것들

지난 일지에서 화면 버그가 여섯 개 나온 게 의외였다고 적었는데, 이번에도 비슷했습니다. 다만 이번 것들은 제가 만든 것이 많았습니다.

역을 옆으로 옮겨 놓고 선은 안 옮긴 것

정차역이 노선 바로 위에만 놓이다 보니 인구가 많은 곳을 비껴가는 경우가 있어서, 역을 선에서 옆으로 최대 0.5km까지 비켜 놓을 수 있게 고쳤습니다. 걸어서 닿는 거리 안쪽으로만 옮기고, 돌아간 만큼 건설비에 더합니다.

그런데 지도는 여전히 사용자가 찍은 점만 이어 그리고 있었습니다. 역은 선 밖에 떠 있고 선은 가지도 않는 길을 보여 준 셈입니다. 비용은 돌아간 길이로 계산하면서 지도만 직선이면 화면과 숫자가 서로 다른 노선을 말하게 됩니다. 선이 역을 거쳐 가도록 고쳤습니다.

고칠 때 조심한 게 하나 있습니다. 역만 이으면 안 됩니다. 경유점을 찍어 꺾어 그린 노선에서 역이 둘뿐이면(복선전철처럼 역간격이 넓은 수단) 꺾임이 통째로 사라져 사용자가 그린 모양이 없어집니다. 그래서 그린 꼭짓점과 역을 선 위 거리 순으로 엮었습니다. 고친 뒤 재 보니 지도에 그린 선이 16.017km, 건설비에서 거꾸로 푼 계산상의 길이가 16.018km로 0.6m 안에서 맞았습니다.

"저장된 시나리오가 없습니다"라는 거짓말

브라우저 콘솔에 403 오류가 난다는 걸 확인하다가 찾았습니다. 토큰이 만료된 채로 들어오면 화면 위에는 여전히 로그인된 것처럼 보이고, 목록이 "내 시나리오 (0) — 저장된 시나리오가 없습니다"로 떴습니다. 세션이 끊겼다는 말이 아니라 "당신은 저장한 것이 없다"는 말입니다. 저장해 둔 노선이 있는 사람은 지워진 줄 알 것입니다.

원인이 둘이었습니다. 서버가 인증 실패까지 403으로 내보내고 있었는데(기본 설정이 그렇습니다), 화면은 401만 세션 만료로 보도록 일부러 그렇게 돼 있었습니다. 403까지 묶으면 권한 부족 같은 다른 오류가 전부 "로그인하세요"로 보이기 때문인데, 그 판단은 맞고 401을 안 주던 서버 쪽이 틀렸습니다. 그리고 세션을 지울 때 저장소만 비우고 화면에는 알리지 않고 있었습니다.

> 고친 김에 같은 성격의 문제를 하나 더 고쳤습니다. 목록이 비었다고 무조건 "없습니다"라고 쓰면 서버가 꺼져 있는 사람에게도 같은 거짓말을 하게 됩니다. "없음"과 "못 불러옴"을 가르도록 했습니다.

7. 문서가 코드와 어긋나지 않게

이번에 회귀식 하나가 바뀌면서 CLAUDE.md와 조사 기록, SQL 주석에 적힌 숫자를 열 곳 넘게 고쳐야 했습니다. 하나라도 빠뜨리면 조용히 남습니다. 실제로 생성기에 적힌 역간격이 4.98인데 시드에는 4.30으로 바뀌어 있던 적도 있었습니다.

그래서 CLAUDE.md에 적힌 숫자가 코드와 맞는지 보는 테스트를 만들었습니다. 수단별 역간격·속도, 회귀식의 계수와 R^2, 적합 구간, 잔차 검정 값을 실제로 계산해서 문서와 대조합니다. 문서는 보고서의 바탕이라 틀린 숫자가 그대로 옮겨 적히기 때문입니다.

BRT 수집기에는 수집 전 점검 명령을 붙였습니다. 수집은 한 번에 2~3시간이고 예약으로 도는데, 노선이 바뀌어 있으면 중간에 멈춥니다. 그걸 새벽 6시 50분에 알게 되면 그날을 날립니다. 전 노선 선형과 API를 1분 만에 가려 보고 막히면 알려 줍니다.

8. 아직 못 한 것

과제	상태
BRT 표정속도	측정 중입니다. 평일 첨두 칸을 오늘 채우고 있고, 평일 보통 칸이 남았습니다. 바꿀 조건 네 가지를 미리 정해 뒀고 아직 다 만족하지 못합니다
복선전철 수요 하한	상행/하행을 구분한 승하차 자료가 없습니다 (공식 3곳 확인) — 지난번과 같습니다
역간격 2.4~5.0km 구간	이 구간에 실측 속도가 없습니다. 코레일 광역철도가 그 구간에 있는데 소요시간을 공표하지 않습니다. 중앙선(2.58km)이 복선전철 값을 직접 검증해 줄 자리라 아깝습니다
짧은 노선의 환산계수	혼잡도 자료가 서울 1~8호선뿐이라 25.5km 아래를 받칠 수 없습니다 — 지난번과 같습니다

어디까지 찾아봤고 왜 안 됐는지는 조사 기록에 계속 적고 있습니다. 이번에는 그 문서가 900줄이 넘어서 맨 앞에 "막힌 것과 뚫린 것" 표를 달았습니다. 재조사하기 전에 그 표부터 보면 됩니다.

9. 느낀 점

"없다"와 "못 본다"는 다릅니다. 이번에 제일 크게 배운 것입니다. 급행 비용을 가르지 않기로 하면서 처음에는 "차이가 없다는 걸 확인했다"고 적었는데, 검출 한계를 재 보니 1.50배였습니다. 그보다 작은 차이는 애초에 보이지 않는다는 뜻입니다. 결론은 같지만 근거가 전혀 다릅니다. 통계가 "유의하지 않다"고 말할 때 그게 "차이가 없다"인지 "볼 힘이 없다"인지를 구분하지 않으면, 자신 있게 틀린 말을 보고서에 쓰게 됩니다.

표본이 적을 때는 t값보다 검출 한계를 먼저 봐야 합니다. 표본 2개로 t=7.75가 나와서 변수를 찾은 줄 알았는데, 두 값이 우연히 똑같아서 생긴 허상이었습니다. 신호는 검출 한계가 모델 오차보다 작게 나온 것이었는데, 그때는 "정밀하네"라고 읽었습니다.

숫자가 맞아떨어져도 해석이 맞는 건 아닙니다. 인천 1호선 연장이 37.1km인데 "30.3 + 연장 6.825 = 37.125"가 맞아떨어져서 저희 자료가 틀린 줄 알았습니다. 반대였습니다. 가설에 맞는 계산을 찾으면 거기서 멈추고 싶어지는데, 개통일 하나만 확인했으면 바로 알 수 있는 것이었습니다.

R^2가 떨어지는 게 나빠진 게 아닐 수 있습니다. 표본을 넓혔더니 0.958이 0.925로 떨어졌는데, 그건 모델이 나빠진 게 아니라 0.958이 좁은 구간에서 나온 값이었다는 걸 알게 된 것입니다. 지난 일지에 "R^2가 올라간 게 오히려 좋아 보여서 버그를 지나칠 뻔했다"고 적었는데, 이번에는 반대 방향으로 같은 교훈을 만났습니다. 지표가 좋아지든 나빠지든 왜 그런지를 봐야 합니다.

그럴듯한데 틀린 답이 가장 나쁩니다. "저장된 시나리오가 없습니다"는 오류 메시지가 아니라 정상적인 안내문처럼 보입니다. 그래서 더 위험합니다. 비슷하게 지도의 직선도 "이게 노선이구나"로 읽히지 "비용 계산과 다른 길"로는 안 읽힙니다. 에러는 알아서 눈에 띄지만 이런 건 화면과 숫자가 같은 것을 말하는지를 일부러 맞춰 봐야 찾을 수 있었습니다.

마지막으로, 이번에 고친 것 중 상당수가 제가 지난번에 만든 것이었습니다. 역을 옆으로 옮기는 기능을 넣으면서 지도는 안 고쳤고, 수단 이름을 줄였더니 다른 이름이 대신 접혔습니다. 기능을 하나 더하면 그 기능이 닿는 곳을 전부 다시 봐야 한다는 걸 알았습니다. 그래서 문서 숫자를 검사하는 테스트도 만든 것인데, 앞으로는 "이걸 바꾸면 어디가 같이 바뀌어야 하나"를 먼저 적어 놓고 시작하려고 합니다.